オンプレ脳、クラウド脳

「脳」が違う、とは

- 「脳」は発表者の呼び方で、判断の出発点になる前提を指す
- 例(仮定): サーバー1台が停止。オンプレ脳はまず直し、クラウド脳はまず替える
- 置き場所より前提の違い
  - NISTの定義では、プライベートクラウドは敷地内にも置ける
- 発表者: CTI/PBXなどオンプレ寄りの経験が長く、近年はGoogle CloudとTerraformのプロジェクトにも参加
- 比べる軸: 用意する、壊れたとき、お金

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf

3つの違い

軸	オンプレ脳	クラウド脳
用意する	最大の負荷を想定し、 先に調達する	必要な分を、 必要なときに借りる
壊れたとき	壊れないよう守り、 壊れたら直す	壊れる前提で作り、 壊れたら置き換える
お金	買うときに決める 初期投資(CapEx)	使った分だけ払う 従量課金(OpEx)

用意する時間は、AWSの説明では週単位から分単位に縮まる
表は発表者の整理。用意する速さが、容量とお金の考え方を決める

https://www2.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/2009/EECS-2009-28.pdf
https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-overview/six-advantages-of-cloud-computing.html
https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/describe-cloud-compute/6-describe-consumption-based-model

- 「ペットと家畜」のたとえ(Randy Bias、2016年の経緯の記事)
- ペット: 唯一の存在。手で世話をし、二重化して守る
- 家畜: 数でそろえる。壊れる前提で作り、自動で入れ替える
- オンプレ脳はペット寄り、クラウド脳は家畜寄り(発表者の整理)
- 基盤インフラの責任は、クラウドでは事業者。疑う出発点が変わる(発表者の整理)

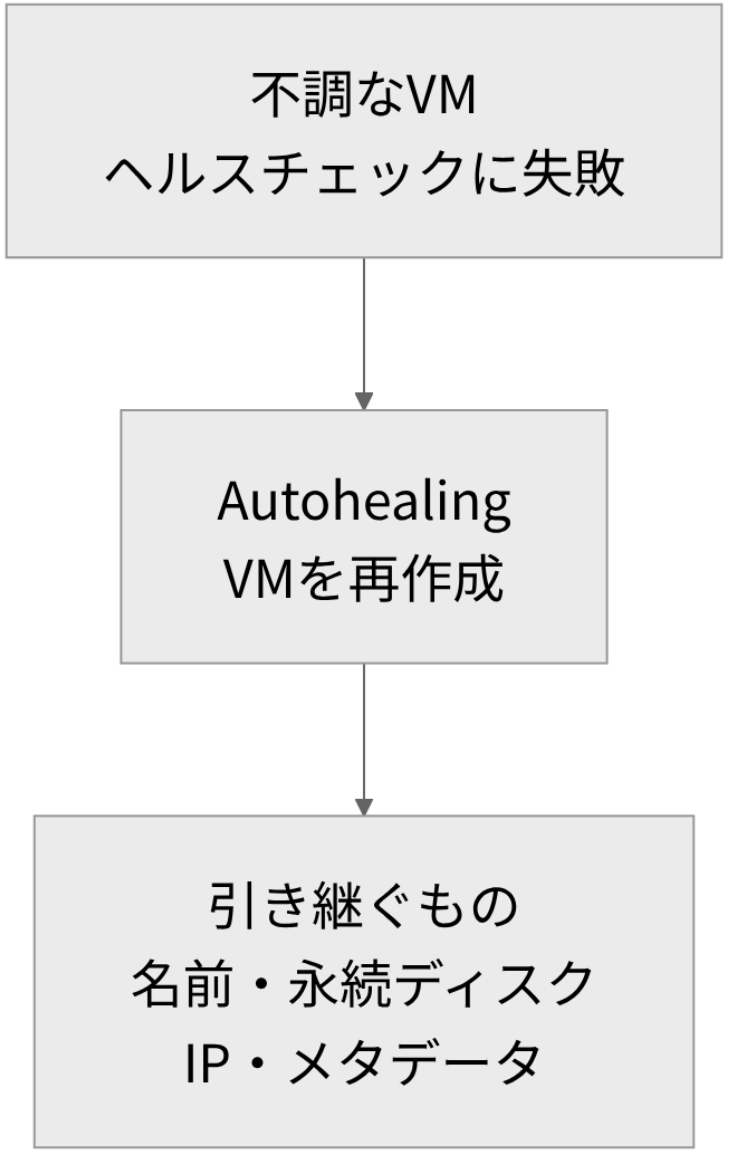
【差し込み: 障害対応で、最初に疑う場所が違うと感じた場面】

https://cloudscaling.com/blog/cloud-computing/the-history-of-pets-vs-cattle/
https://docs.cloud.google.com/architecture/framework/security/shared-responsibility-shared-fate

どちらにも理がある

- 検討した設計(運用実績はない)
  - 状態を持つPBXを、Stateful MIG と Autohealing(Google Cloud)に任せる
- 公式ドキュメントの注意(2026年10月時点)
  - 壊れたディスクも引き継がれ、自動復旧で直らないことがある
- 発表者の読み取り
  - 引き継ぎの説明に、メモリ状態の記載はない

【差し込み: 検討・評価の結果と、そのとき感じたこと】



https://docs.cloud.google.com/compute/docs/instance-groups/stateful-migs
https://docs.cloud.google.com/compute/docs/instance-groups/about-repair
https://docs.cloud.google.com/compute/docs/instance-groups/preserved-state

切り替えの問い(発表者の整理)

問い	オンプレ脳寄り	クラウド脳寄り
状態を失えるか	失えない 守る部分を分けて守る	失える、または外に出せる ステートレス設計
負荷が読めるか	読めて安定 期間を約束して固定費に	読めず変動 従量課金と自動増減
置き場所の制約は	ある 遅延やデータの所在	ない 事業者に任せる

クラウド側にも、期間を約束する割引や、敷地内に置く製品がある(2026年10月時点)

https://docs.cloud.google.com/architecture/framework/reliability/horizontal-scalability
https://docs.cloud.google.com/docs/cuds
https://cloud.google.com/distributed-cloud

まとめ

- 考え方の差は、判断の前提の差から生まれる
- 前提は、用意する・壊れたとき・お金の3点で分かれる
- 固定して守る設計にも、置き換えて増減する設計にも、理がある(発表者の意見)
- 状態の有無、負荷の読みやすさ、置き場所の制約が、切り替えの判断材料になる
- 守る部分と置き換える部分を分けて設計する